Inspire Science 小学科学 K–5 大纲与海报计划

教材：Inspire Science K–5 Integrated（McGraw Hill，面向 NGSS《新一代科学标准》）。每个年级 4 个单元（Unit），每个单元 1–2 个模块（Module），每个模块 2–4 课（Lesson）。每个模块以一个锚定现象开场（Encounter the Phenomenon），课内按 5E 流程做 2–3 个探究活动（Hands On / Research / Simulation 等），模块结尾有 STEM Module Project（工程挑战或科学挑战）。

版本：**©2020 全国版（national，NGSS）**。依据：官方范围与顺序 PDF（创建 2019-12，修改 2021-09）、24 份教师用书（TE）相关性文件（文件名 Inspire_c2020_TE_…）和 McGraw Hill 在线样书页面写明的“Integrated Inspire Science ©2020”。2022 年 McGraw Hill 科学目录列出的各年级目录与 ©2020 相同（个别拼写不同，见“待核”）。另有加州版（California Inspire Science），单元结构相同但部分内容不同；本大纲不按加州版。

海报粒度：全套 24 个单元、39 个模块、108 课。课数不超过 250，所以按约定**每课一张海报**，共 108 张：幼儿园 18、一年级 16、二年级 15、三年级 17、四年级 22、五年级 20。每张海报用 3 行（01/02/03）画出本课的现象问题、探究步骤和结论。STEM Module Project 列在各模块下，不单独出海报。

本地化与安全：只用公制单位和人民币；自己举的数量、读数标「示例」，器材画成示意；涉及水、热、电池、小动物、户外的活动，在小结框里写了安全提示。海报底部统一注明「教材来源：Inspire Science Unit <模块英文名> 第N课 · McGraw Hill」。

来源（均为 McGraw Hill 官方公开文件，2026-10-17 下载）

- 范围与顺序：Scope and Sequence, K-5 Integrated (PDF)（Program Design 第 8–9 页，全部年级、单元、模块、课名）
- 教师用书相关性文件（每个单元一份，共 24 份，列出“In this Unit”的模块与课名、各模块 NGSS 表现期望）：入口 mheducation.com.sg Inspire Science K–5；文件链接见下文各单元标题后
- K–5 Program Guide (PDF)：含三年级《Forces and Motion》整模块样章、四年级《Information Processing and Transfer》探究活动计划表、若干学生用书样页
- Collaboration Kit Guide (PDF)：各年级各模块的配套器材清单（本项目设计示例探究时只选用清单里出现的器材）
- 2022 McGraw Hill Science 目录 (PDF)：K–5 各年级 Table of Contents，用来交叉核对
- 版本标注：McGraw Hill 在线样书申请页（Integrated Inspire Science ©2020，Grades PreK–2 / 3–5）

待核与说明

- **课内现象和活动大多没有公开**：每课的 Encounter the Phenomenon 问题、Hands On 活动名称和步骤在学生用书 / 在线课程里，需要登录或购买。公开样章只核实到 9 课的活动（下表“来源”列标“官方样章”，海报副标题写“教材活动”）。其余 99 课的现象问题和活动是本项目按**官方课名 + 该模块 NGSS 表现期望 + 官方配套器材清单**设计的示例（海报副标题写“示例探究”），不是教材原文。

- **已核实的官方细节**：幼儿园单元2模块1第1课 — PG：K 单元2《Plants Change Their Environment》Explore 页有 Time to Move“Can you make shade? Grow like a tree and see!”；一年级单元1模块1第1课 — PG：Hands On “Observe Plant Parts”（选三个部位、画下来、用放大镜看、用手摸、用手电照；材料：植物、放大镜、蜡笔、手电筒）；三年级单元1模块1第1课 — PG：Encounter the Phenomenon “Why does the ride move like that?”；Hands On “Moving Marbles”“Movement of a Wind-Up Toy”；三年级单元1模块1第2课 — PG：Encounter the Phenomenon “How are they going down the slide so fast?”；Hands On “Forces Affect the Way Objects Move”“On the Move”；四年级单元4模块2第1课 — PG/KIT：Hands On “Sense of Touch”“Pill Bugs”；四年级单元4模块2第2课 — PG/KIT：Hands On “How Light Travels”“It's Time to Focus”；四年级单元4模块2第3课 — PG/KIT：Hands On “Secret Message”“Morse Code Message”；Research “What's That Say?”；五年级单元1模块1第4课 — PG：Simulation “Particles in Matter”（Lesson 4 Solids, Liquids, and Gases）；五年级单元2模块2第3课 — PG：Research “Model a Food Chain and a Food Web”（Module: Energy in Ecosystems）。
- **单元 / 模块锚定现象（官方样本里能看到的）**：幼儿园单元1：What is in the animal's cheeks?（单元封面，2022 目录）；二年级单元1：How can you describe the land and water?（单元封面，2022 目录）；三年级单元1：How do things move?（单元封面，PG）；模块 Forces and Motion：滑板少年怎样上到坡顶（PG）；三年级单元2：模块 Animals：How do the goats climb the tree?（PG）；四年级单元1：What is causing the Ferris wheel to change its motion?（单元封面）；四年级单元2：How does the car get its energy to move?（单元封面，brochure）；四年级单元3：How were the land features formed?（单元封面，brochure）；四年级单元4：What structures on a peacock allow it to communicate?（单元封面，brochure）；五年级单元1：How does matter change?（单元封面，brochure）；五年级单元2：How does energy move throughout an ecosystem?（单元封面，brochure）；五年级单元3：How do Earth's systems interact?（单元封面，brochure）；五年级单元4：Why do patterns appear in the sky?（单元封面，brochure）。
- **名称差异**：二年级单元1第2课：TE 作 Land on Earth，S&S 作 Land and Earth（本大纲按 TE）。；二年级单元2模块2：TE、S&S 作 Changes to Materials，2022 目录和 KIT 作 Change to Materials。；二年级单元3第3课：TE 和 2022 目录作 Ways to Slow Landscape Changes，S&S 作 Design Solutions to Slow Landscape Changes。；二年级单元4第1课：TE 和 2022 目录作 Needs of Plants，S&S 作 What Plants Need。；四年级单元2模块1：TE 和 S&S 作 Energy Transfer，含 4 课（Types of Energy / Sound and Light / Electricity / Heat）；2022 目录作模块 Types of Energy，只列 3 课（无 Types of Energy 一课）。本大纲按 TE 计 4 课。；四年级单元3模块2第1课：TE、S&S 作 Map Earthquakes，2022 目录作 Map Earthquake。；一年级单元1模块1：2022 目录作 Plants Structures and Functions（TE、S&S 作 Plant Structures and Functions）。；幼儿园单元4模块：KIT 作 Forces in Motion，TE、S&S 作 Forces and Motion。
- **STEM Module Project**：每个模块都有，但公开资料只核实到 3 个名称（一年级《Communication》Design an Animal Sound Instrument、三年级《Forces and Motion》Design a Skatepark、四年级《Information Processing and Transfer》Pixel Message）；二年级《Plants in Landscapes》的 Design a Pollinator 只见于书商商品描述，待核。其余模块的项目名称未公开，表中写“未公开”。
- **相关性文件里的 ELD 条目**：TE 相关性文件附有 ELD（英语语言发展）对照，课名与全国版范围与顺序一致；本大纲只用其中的模块—课名和 NGSS 表现期望。
- **名称翻译**：单元、模块、课的中文名是本项目的译名，英文原名见表。

幼儿园（Grade K，4 个单元，18 张海报）

单元1 生物（Living Things）

官方 TE 相关性文件：Grade K Unit 1 Correlations (PDF)　单元/模块现象：What is in the animal's cheeks?（单元封面，2022 目录）

模块1 植物和动物（Plants and Animals）　NGSS：K-LS1-1, K-ESS3-1　STEM Module Project：未公开

课	英文课名	中文	现象问题	探究活动	来源	海报
1	Living and Nonliving	生物与非生物	小鱼和石头，哪个是活的?	分一分：生物和非生物	示例	g0-u1m1-l1-生物与非生物
2	Plant and Animal Survival	动植物的生存需要	植物和动物要靠什么活下去?	观察水草和螺	示例	g0-u1m1-l2-动植物的生存需要
3	Places Plants Live	植物生长的地方	为什么到处都能看到植物?	给植物找个家	示例	g0-u1m1-l3-植物生长的地方
4	Places Animals Live	动物生活的地方	蚯蚓为什么住在土里?	观察蚯蚓的家	示例	g0-u1m1-l4-动物生活的地方

单元2 变化的世界（Our Changing World）

官方 TE 相关性文件：Grade K Unit 2 Correlations (PDF)

模块1 环境的变化（Changes to the Environment）　NGSS：K-ESS2-2　STEM Module Project：未公开

课	英文课名	中文	现象问题	探究活动	来源	海报
1	Plants Change Their Environment	植物改变环境	树根为什么能顶裂路面?	动一动：你能做出树荫吗?	官方样章	g0-u2m1-l1-植物改变环境
2	Animals Change Their Environment	动物改变环境	河狸怎样改变一条小河?	搭河狸坝模型	示例	g0-u2m1-l2-动物改变环境
3	People Change Their Environment	人改变环境	盖房修路会怎样改变土地?	模拟修路盖房	示例	g0-u2m1-l3-人改变环境

模块2 保护地球（Protect Earth）　NGSS：K-ESS3-3, K-2-ETS1-1　STEM Module Project：未公开

课	英文课名	中文	现象问题	探究活动	来源	海报
1	Natural Resources	自然资源	我们每天要用哪些自然资源?	资源大搜索	示例	g0-u2m2-l1-自然资源
2	Reduce, Reuse, Recycle	减少、再用、回收	垃圾都去哪里了?	纸筒旧物改造	示例	g0-u2m2-l2-减少-再用-回收

单元3 天气和太阳（Weather and the Sun）

官方 TE 相关性文件：Grade K Unit 3 Correlations (PDF)

模块1 天气（Weather） NGSS：K-ESS2-1, K-ESS3-2, K-2-ETS1-1~3 STEM Module Project：未公开

课	英文课名	中文	现象问题	探究活动	来源	海报
1	Describe Weather	描述天气	怎样说清楚今天的天气?	做风向袋，看风和温度	示例	g0-u3m1-l1-描述天气
2	Weather Patterns	天气规律	每天的天气有没有规律?	画一个月的天气日历	示例	g0-u3m1-l2-天气规律
3	Forecast Weather	天气预报	天气预报员怎样知道明天的天气?	看云、测雨，猜明天	示例	g0-u3m1-l3-天气预报
4	Severe Weather	恶劣天气	暴风雨来了，我们怎样做准备?	给小房子挡风雨	示例	g0-u3m1-l4-恶劣天气

模块2 太阳和地球表面（The Sun and Earth's Surface） NGSS：K-PS3-1, K-PS3-2 STEM Module Project：未公开

课	英文课名	中文	现象问题	探究活动	来源	海报
1	Sunlight on Earth's Surface	阳光照在地面上	为什么晒过太阳的滑梯会发烫?	阳光下和阴凉处比温度	示例	g0-u3m2-l1-阳光照在地面上
2	Protection from the Sun	防晒与遮阳	怎样不被太阳晒坏?	UV 珠测试遮阳物	示例	g0-u3m2-l2-防晒与遮阳

单元4 让东西动起来（Make Things Move）

官方 TE 相关性文件：Grade K Unit 4 Correlations (PDF)

模块1 力和运动（Forces and Motion） NGSS：K-PS2-1, K-PS2-2, K-2-ETS1-1 STEM Module Project：未公开

课	英文课名	中文	现象问题	探究活动	来源	海报
1	Pushes and Pulls	推和拉	怎样让静止的东西动起来?	推一推、拉一拉	示例	g0-u4m1-l1-推和拉
2	Direction and Speed	方向和速度	怎样让小车跑得更快、拐弯?	斜坡上的小车	示例	g0-u4m1-l2-方向和速度
3	When Objects Collide	物体相撞	球撞到积木会发生什么?	滚球撞积木	示例	g0-u4m1-l3-物体相撞

一年级（Grade 1，4 个单元，16 张海报）

单元1 认识植物（All About Plants）

官方 TE 相关性文件：Grade 1 Unit 1 Correlations (PDF)

模块1 植物的结构与功能（Plant Structures and Functions） NGSS：1-LS1-1 STEM Module Project：未公开

课	英文课名	中文	现象问题	探究活动	来源	海报
1	Plant Parts	植物的各部分	一棵植物由哪些部分组成?	观察植物的各部分	官方样章	g1-u1m1-l1-植物的各部分
2	Functions of Plant Parts	植物各部分的功能	水是怎样从根跑到叶子的?	芹菜吸色水	示例	g1-u1m1-l2-植物各部分的功能

模块2 植物亲代与子代（Plant Parents and Their Offspring） NGSS：1-LS1-1, 1-LS3-1 STEM Module Project：未公开

课	英文课名	中文	现象问题	探究活动	来源	海报
1	Plants and Their Parents	植物与亲代	小苗长大后像它的“父母”吗?	比较幼苗和亲代植物	示例	g1-u1m2-l1-植物与亲代
2	Plant Survival	植物的生存	苍耳为什么能粘在衣服上?	仿生设计：像苍耳一样粘住	示例	g1-u1m2-l2-植物的生存

单元2 动物与交流（Animals and How They Communicate）

官方 TE 相关性文件：Grade 1 Unit 2 Correlations (PDF)

模块1 动物亲代与子代（Animal Parents and Their Offspring） NGSS：1-LS1-1, 1-LS1-2, 1-LS3-1 STEM Module Project：未公开

课	英文课名	中文	现象问题	探究活动	来源	海报
1	Animal Structures	动物的结构	金鱼身上有哪些部分?	观察金鱼	示例	g1-u2m1-l1-动物的结构
2	Functions of Animal Structures	动物结构的功能	动物的身体部位能帮它做什么?	仿生设计：模仿动物的结构	示例	g1-u2m1-l2-动物结构的功能
3	Animals and Their Parents	动物与亲代	毛毛虫长大后像它的父母吗?	观察蝴蝶的成长	示例	g1-u2m1-l3-动物与亲代
4	Animal Behaviors	动物的行为	动物父母怎样帮宝宝活下去?	配对：亲代行为卡	示例	g1-u2m1-l4-动物的行为

模块2 交流（Communication） NGSS：1-PS4-1, 1-PS4-4 STEM Module Project：Design an Animal Sound Instrument（设计动物声音乐器；官方 Program Guide 样章）

课	英文课名	中文	现象问题	探究活动	来源	海报
1	Animal Communication	动物的交流	动物不会说话，怎样互相传信息？	用声音和动作传信号	示例	g1-u2m2-l1-动物的交流
2	Sound	声音	声音是怎样产生的？	橡皮筋琴：看见振动	示例	g1-u2m2-l2-声音

单元3 光和影（Light and Shadows）

官方 TE 相关性文件：Grade 1 Unit 3 Correlations (PDF)

模块1 看见物体（See Objects） NGSS：1-PS4-2, 1-PS4-3, 1-PS4-4, K-2-ETS1-3 STEM Module Project：未公开

课	英文课名	中文	现象问题	探究活动	来源	海报
1	Light	光	没有光时，我们能看见东西吗？	纸袋暗箱	示例	g1-u3m1-l1-光
2	Light and Materials	光与材料	为什么有的东西挡光、有的透光？	测试透光材料	示例	g1-u3m1-l2-光与材料
3	Light Uses	光的用途	灯塔怎样用光提醒船只？	镜子反光与手电信号	示例	g1-u3m1-l3-光的用途

单元4 天空的规律（Sky Patterns）

官方 TE 相关性文件：Grade 1 Unit 4 Correlations (PDF)

模块1 观察天空（Observe the Sky） NGSS：1-ESS1-1, 1-ESS1-2 STEM Module Project：未公开

课	英文课名	中文	现象问题	探究活动	来源	海报
1	Objects in the Sky	天空中的物体	白天和夜晚，天上能看到什么？	天空观察记录	示例	g1-u4m1-l1-天空中的物体
2	Day and Night Patterns	昼夜规律	为什么一天里影子会变？	纸盘吸管影子钟	示例	g1-u4m1-l2-昼夜规律
3	Patterns During the Year	一年中的规律	为什么夏天天黑得晚？	比较四季日照时长	示例	g1-u4m1-l3-一年中的规律

二年级（Grade 2，4 个单元，15 张海报）

单元1 陆地和水（Land and Water）

官方 TE 相关性文件：Grade 2 Unit 1 Correlations (PDF)　单元/模块现象：How can you describe the land and water?（单元封面，2022 目录）

模块1 地球的地貌（Earth's Landscape）　NGSS：2-ESS2-2, 2-ESS2-3　STEM Module Project：未公开

课	英文课名	中文	现象问题	探究活动	来源	海报
1	Local Landscapes	身边的地形	我们家附近是什么样的地形?	黏土做地形模型	示例	g2-u1m1-l1-身边的地形
2	Land on Earth	地球上的陆地	怎样把山和平原画到地图上?	画地形图	示例	g2-u1m1-l2-地球上的陆地
3	Water on Earth	地球上的水	地球上的水藏在哪些地方?	找一找：固态和液态的水	示例	g2-u1m1-l3-地球上的水

单元2 材料的性质（Properties of Materials）

官方 TE 相关性文件：Grade 2 Unit 2 Correlations (PDF)

模块1 描述材料（Describe Materials）　NGSS：2-PS1-1, 2-PS1-2　STEM Module Project：未公开

课	英文课名	中文	现象问题	探究活动	来源	海报
1	Investigate Materials	认识材料	怎样说清楚一种材料的样子?	按性质给材料分类	示例	g2-u2m1-l1-认识材料
2	Test and Analyze Materials	测试与分析材料	做雨衣该选哪种材料?	吸水测试	示例	g2-u2m1-l2-测试与分析材料

模块2 材料的变化（Changes to Materials）　NGSS：2-PS1-3, 2-PS1-4, K-2-ETS1-3　STEM Module Project：未公开

课	英文课名	中文	现象问题	探究活动	来源	海报
1	Build with Materials	用材料搭建	一堆小积木能变成什么?	拆了再拼	示例	g2-u2m2-l1-用材料搭建
2	Materials Can Change	材料会变化	冰化了还能变回来吗?	可逆与不可逆变化	示例	g2-u2m2-l2-材料会变化

单元3 变化的地貌（Earth's Changing Landscape）

官方 TE 相关性文件：Grade 2 Unit 3 Correlations (PDF)

模块1 地貌的变化（Landscape Changes） NGSS：2-ESS1-1, 2-ESS2-1, K-2-ETS1-2 STEM Module Project：未公开

课	英文课名	中文	现象问题	探究活动	来源	海报
1	Slow Changes to Earth's Landscape	地貌的缓慢变化	大石头怎样变成小沙粒?	摇晃粉笔模拟风化	示例	g2-u3m1-l1-地貌的缓慢变化
2	Quick Changes to Earth's Landscape	地貌的快速变化	火山和山崩怎样一下子改变地面?	小苏打火山模型	示例	g2-u3m1-l2-地貌的快速变化
3	Ways to Slow Landscape Changes	减缓地貌变化	怎样让沙丘不被水冲走?	设计防冲刷方案	示例	g2-u3m1-l3-减缓地貌变化

单元4 生物与栖息地（Living Things and Habitats）

官方 TE 相关性文件：Grade 2 Unit 4 Correlations (PDF)

模块1 地貌中的植物（Plants in Landscapes） NGSS：2-LS2-1, 2-LS2-2, K-2-ETS1-1 STEM Module Project：Design a Pollinator（设计一个传粉器；仅见于书商商品描述（AbeBooks），非官方来源，待核）

课	英文课名	中文	现象问题	探究活动	来源	海报
1	Needs of Plants	植物的需要	植物没有光或水会怎样?	种子对照实验	示例	g2-u4m1-l1-植物的需要
2	Plants Depend on Animals	植物依靠动物	植物不会走路，怎样传粉、播种?	模拟传粉与播种	示例	g2-u4m1-l2-植物依靠动物

模块2 栖息地中的生物（Living Things in Habitats） NGSS：2-LS4-1 STEM Module Project：未公开

课	英文课名	中文	现象问题	探究活动	来源	海报
1	Local Habitats	身边的栖息地	学校里住着哪些生物?	校园生物调查	示例	g2-u4m2-l1-身边的栖息地
2	Land Habitats	陆地栖息地	鼠妇为什么总躲在石头下?	鼠妇选干还是湿	示例	g2-u4m2-l2-陆地栖息地
3	Water Habitats	水中栖息地	河里的鱼能住进大海吗?	比较淡水和咸水	示例	g2-u4m2-l3-水中栖息地

三年级（Grade 3，4 个单元，17 张海报）

单元1 身边的力（Forces Around Us）

官方 TE 相关性文件：Grade 3 Unit 1 Correlations (PDF)　单元/模块现象：How do things move?（单元封面，PG）；模块 Forces and Motion：滑板少年怎样上到坡顶（PG）

模块1 力和运动（Forces and Motion）　NGSS：3-PS2-1, 3-PS2-2, 3-5-ETS1-1　STEM Module Project：Design a Skatepark（设计滑板公园；官方 Program Guide 样章）

课	英文课名	中文	现象问题	探究活动	来源	海报
1	Motion	运动	游乐设施为什么那样动?	滚动的弹珠 · 发条玩具	官方样章	g3-u1m1-l1-运动
2	Forces Can Change Motion	力改变运动	他们为什么从滑梯上滑得那么快?	力怎样影响运动 · 动起来	官方样章	g3-u1m1-l2-力改变运动

模块2 电和磁（Electricity and Magnetism）　NGSS：3-PS2-3, 3-PS2-4, 3-5-ETS1-2　STEM Module Project：未公开

课	英文课名	中文	现象问题	探究活动	来源	海报
1	Electricity and Designing Solutions	静电与设计	摩擦过的气球为什么能吸起纸屑?	静电吸纸屑	示例	g3-u1m2-l1-静电与设计
2	Magnetism and Designing Solutions	磁与设计	冰箱贴为什么能隔着纸吸住?	磁力测试与电磁铁	示例	g3-u1m2-l2-磁与设计

单元2 生命周期与性状（Life Cycles and Traits）

官方 TE 相关性文件：Grade 3 Unit 2 Correlations (PDF)　单元/模块现象：模块 Animals：How do the goats climb the tree?（PG）

模块1 植物（Plants）　NGSS：3-LS1-1, 3-LS3-1　STEM Module Project：未公开

课	英文课名	中文	现象问题	探究活动	来源	海报
1	Plant Life Cycles	植物的生命周期	一粒豆子里藏着什么?	解剖利马豆种子	示例	g3-u2m1-l1-植物的生命周期
2	Plant Traits	植物的性状	同一包种子，长出的苗一样吗?	比较萝卜苗	示例	g3-u2m1-l2-植物的性状

模块2 动物（Animals）　NGSS：3-LS1-1, 3-LS2-1, 3-LS3-1, 3-LS4-2　STEM Module Project：未公开

课	英文课名	中文	现象问题	探究活动	来源	海报
1	Animal Life Cycles	动物的生命周期	黄粉虫会变成什么?	观察黄粉虫的一生	示例	g3-u2m2-l1-动物的生命周期

课	英文课名	中文	现象问题	探究活动	来源	海报
2	Animal Traits	动物的性状	同一缸斑马鱼长得都一样吗?	比较斑马鱼的性状	示例	g3-u2m2-l2-动物的性状
3	Animal Group Survival	动物的群体生存	鱼群为什么绕着圈游?	模拟鱼群躲天敌	示例	g3-u2m2-l3-动物的群体生存

单元3 不同的环境（Different Environments）

官方 TE 相关性文件：Grade 3 Unit 3 Correlations (PDF)

模块1 在环境中生存（Survive the Environment） NGSS：3-LS3-2, 3-LS4-2, 3-LS4-3 STEM Module Project：未公开

课	英文课名	中文	现象问题	探究活动	来源	海报
1	Survival of Organisms	生物的生存	仙人掌为什么能活在沙漠里?	模拟：哪种叶子保水	示例	g3-u3m1-l1-生物的生存
2	Adaptations and Variations	适应与变异	同一种虫子颜色不同有什么用?	彩色牙签捉迷藏	示例	g3-u3m1-l2-适应与变异

模块2 环境改变（Change the Environment） NGSS：3-LS4-1, 3-LS4-4, 3-5-ETS1-1, 3-5-ETS1-3 STEM Module Project：未公开

课	英文课名	中文	现象问题	探究活动	来源	海报
1	Fossils	化石	山上为什么能找到贝壳化石?	黏土印化石	示例	g3-u3m2-l1-化石
2	Changes Affect Organisms	环境变化影响生物	池塘干了，里面的生物怎么办?	设计帮助生物的方案	示例	g3-u3m2-l2-环境变化影响生物

单元4 观察天气（Observing Weather）

官方 TE 相关性文件：Grade 3 Unit 4 Correlations (PDF)

模块1 天气的影响（Weather Impacts） NGSS：3-ESS2-1, 3-ESS2-2, 3-ESS3-1, 3-5-ETS1-1/2 STEM Module Project：未公开

课	英文课名	中文	现象问题	探究活动	来源	海报
1	Weather Patterns	天气规律	怎样从记录里看出天气规律?	天气数据图表	示例	g3-u4m1-l1-天气规律
2	Weather and Seasons	天气与季节	为什么哈尔滨和海口的冬天不一样?	比较两地气候	示例	g3-u4m1-l2-天气与季节
3	Natural Hazards and the Environment	自然灾害	暴雨为什么会引发洪水?	暴雨洪水模型	示例	g3-u4m1-l3-自然灾害

课	英文课名	中文	现象问题	探究活动	来源	海报
4	Prepare for Natural Hazards	防灾准备	怎样让房子不怕洪水?	设计防洪方案	示例	`g3-u4m1-l4-防灾准备`

四年级（Grade 4，4 个单元，22 张海报）

单元1 力和能量（Forces and Energy）

官方 TE 相关性文件：Grade 4 Unit 1 Correlations (PDF)　单元/模块现象：What is causing the Ferris wheel to change its motion?（单元封面）

模块1 能量与运动（Energy and Motion）　NGSS：4-PS3-1, 4-PS3-3　STEM Module Project：未公开

课	英文课名	中文	现象问题	探究活动	来源	海报
1	Forces and Motion	力和运动	摩天轮的运动是怎样改变的?	斜坡上的小球	示例	g4-u1m1-l1-力和运动
2	Speed and Energy	速度与能量	跑得越快的东西能量越多吗?	坡高与撞击距离	示例	g4-u1m1-l2-速度与能量
3	Energy Transfer in Collisions	碰撞中的能量转移	两球相撞时能量去哪里了?	弹珠碰撞	示例	g4-u1m1-l3-碰撞中的能量转移

单元2 使用能量（Using Energy）

官方 TE 相关性文件：Grade 4 Unit 2 Correlations (PDF)　单元/模块现象：How does the car get its energy to move?（单元封面，brochure）

模块1 能量转移（Energy Transfer）　NGSS：4-PS3-2, 4-PS3-4　STEM Module Project：未公开

课	英文课名	中文	现象问题	探究活动	来源	海报
1	Types of Energy	能量的形式	小车的能量从哪里来?	能量寻宝	示例	g4-u2m1-l1-能量的形式
2	Sound and Light	声和光	声音和光能把能量带走吗?	声振米粒 · 光照变暖	示例	g4-u2m1-l2-声和光
3	Electricity	电	电怎样让灯亮起来?	搭简单电路	示例	g4-u2m1-l3-电
4	Heat	热	为什么金属勺放进热水会变烫?	比较勺子导热	示例	g4-u2m1-l4-热

模块2 环境中的自然资源（Natural Resources in the Environment）　NGSS：4-ESS3-1, 4-PS3-4　STEM Module Project：未公开

课	英文课名	中文	现象问题	探究活动	来源	海报
1	Energy from Nonrenewable Resources	不可再生能源	煤和石油是怎样来的?	饼干“采矿”	示例	g4-u2m2-l1-不可再生能源
2	Energy from Renewable Resources	可再生能源	风和阳光怎样变成电?	做小风车	示例	g4-u2m2-l2-可再生能源

课	英文课名	中文	现象问题	探究活动	来源	海报
3	Impact of Energy Use	能源使用的影响	石油泄漏会怎样伤害海洋?	清理“油污”	示例	g4-u2m2-l3-能源使用的影响
4	Design Energy Solutions	设计能源方案	怎样把阳光变成热来做饭?	设计太阳能加热器	示例	g4-u2m2-l4-设计能源方案

单元3 变动的地球（Our Dynamic Earth）

官方 TE 相关性文件：Grade 4 Unit 3 Correlations (PDF)　单元/模块现象：How were the land features formed?（单元封面，brochure）

模块1 地球与变化的地貌（Earth and Its Changing Features）　NGSS：4-ESS1-1, 4-ESS2-1, 4-ESS2-2　STEM Module Project：未公开

课	英文课名	中文	现象问题	探究活动	来源	海报
1	Map Earth's Features	绘制地球地貌	山脉和火山为什么排成长带?	在地图上标火山	示例	g4-u3m1-l1-绘制地球地貌
2	Evidence from Rocks and Fossils	岩石与化石证据	岩层一层层的，说明了什么?	叠层模型	示例	g4-u3m1-l2-岩石与化石证据
3	Changes in Landscapes Over Time	地貌的长期变化	河流怎样切出深深的峡谷?	流水冲刷模型	示例	g4-u3m1-l3-地貌的长期变化

模块2 地震（Earthquakes）　NGSS：4-ESS3-2, 4-PS4-1　STEM Module Project：未公开

课	英文课名	中文	现象问题	探究活动	来源	海报
1	Map Earthquakes	绘制地震分布	地震为什么总在某些地方发生?	在地图上标地震	示例	g4-u3m2-l1-绘制地震分布
2	Model Earthquake Movement	模拟地震运动	地震的能量怎样传到远处?	弹簧绳模拟波	示例	g4-u3m2-l2-模拟地震运动
3	Reduce Earthquake Damage	减少地震损失	怎样让房子在地震中不倒?	果冻地震台	示例	g4-u3m2-l3-减少地震损失

单元4 信息处理与生物（Information Processing and Living Things）

官方 TE 相关性文件：Grade 4 Unit 4 Correlations (PDF)　单元/模块现象：What structures on a peacock allow it to communicate?（单元封面，brochure）

模块1 生物的结构与功能（Structures and Functions of Living Things） NGSS：4-LS1-1 STEM Module Project：未公开

课	英文课名	中文	现象问题	探究活动	来源	海报
1	Structures and Functions of Plants	植物的结构与功能	红杉为什么能长得那么高?	观察植物结构	示例	g4-u4m1-l1-植物的结构与功能
2	Structures and Functions of Animals	动物的结构与功能	鸟嘴为什么形状各不同?	鸟喙取食模拟	示例	g4-u4m1-l2-动物的结构与功能

模块2 信息处理与传递（Information Processing and Transfer） NGSS：4-LS1-2, 4-PS4-2, 4-PS4-3 STEM Module Project：Pixel Message（像素信息；官方 Program Guide 样章）

课	英文课名	中文	现象问题	探究活动	来源	海报
1	Information Processing in Animals	动物的信息处理	看不见时，靠什么感知世界?	触觉 · 鼠妇	官方样章	g4-u4m2-l1-动物的信息处理
2	Role of Animals' Eyes	眼睛的作用	我们怎样看见物体?	光怎样传播 · 对焦	官方样章	g4-u4m2-l2-眼睛的作用
3	Information Transfer	信息传递	怎样把信息传到远处?	秘密信息 · 摩尔斯电码	官方样章	g4-u4m2-l3-信息传递

五年级（Grade 5，4 个单元，20 张海报）

单元1 探究物质（Investigate Matter）

官方 TE 相关性文件：Grade 5 Unit 1 Correlations (PDF)　单元/模块现象：How does matter change?（单元封面，brochure）

模块1 物质（Matter）　NGSS：5-PS1-1, 5-PS1-2, 5-PS1-3, 5-PS1-4, 3-5-ETS1-3　STEM Module Project：未公开

课	英文课名	中文	现象问题	探究活动	来源	海报
1	Identify Properties of Materials	辨认材料的性质	一堆白色粉末怎样分清?	测磁性、导电、溶解	示例	g5-u1m1-l1-辨认材料的性质
2	Mixtures and Solutions	混合物与溶液	糖溶进水里还在吗?	溶解前后称质量	示例	g5-u1m1-l2-混合物与溶液
3	Physical and Chemical Changes	物理变化与化学变化	怎样知道有没有生成新物质?	混合后找证据	示例	g5-u1m1-l3-物理变化与化学变化
4	Solids, Liquids, and Gases	固体、液体和气体	冰化成水，质量变了吗?	模拟：物质中的粒子	官方样章	g5-u1m1-l4-固体-液体和气体

单元2 生态系统（Ecosystems）

官方 TE 相关性文件：Grade 5 Unit 2 Correlations (PDF)　单元/模块现象：How does energy move throughout an ecosystem?（单元封面，brochure）

模块1 生态系统中的物质（Matter in Ecosystems）　NGSS：5-LS1-1, 5-LS2-1　STEM Module Project：未公开

课	英文课名	中文	现象问题	探究活动	来源	海报
1	Plant Survival	植物的生存	大树的“身体”是从哪来的?	水草放氧观察	示例	g5-u2m1-l1-植物的生存
2	Interactions of Living Things	生物之间的相互作用	少了一种生物会怎样?	毛线食物网	示例	g5-u2m1-l2-生物之间的相互作用
3	Role of Decomposers	分解者的作用	落叶和果皮最后去哪了?	腐烂袋观察	示例	g5-u2m1-l3-分解者的作用

模块2 生态系统中的能量（Energy in Ecosystems）　NGSS：5-ESS2-1, 5-LS2-1, 5-PS3-1　STEM Module Project：未公开

课	英文课名	中文	现象问题	探究活动	来源	海报
1	Earth's Major Systems	地球的主要系统	瓶子里能装下一个小世界吗?	瓶中生态系统	示例	g5-u2m2-l1-地球的主要系统

课	英文课名	中文	现象问题	探究活动	来源	海报
2	Cycles of Matter in Ecosystems	生态系统的物质循环	酵母吃了糖会放出什么?	酵母吹气球	示例	g5-u2m2-l2-生态系统的物质循环
3	Energy Transfer in Ecosystems	生态系统的能量流动	鹰的能量最早来自哪里?	研究：食物链和食物网模型	官方样章	g5-u2m2-l3-生态系统的能量流动

单元3 地球系统的相互作用（Earth's Interactive Systems）

官方 TE 相关性文件：Grade 5 Unit 3 Correlations (PDF)　单元/模块现象：How do Earth's systems interact?（单元封面，brochure）

模块1 地球的水系统（Earth's Water System）　NGSS：5-ESS2-2, 5-ESS3-1, 3-5-ETS1-1~3　STEM Module Project：未公开

课	英文课名	中文	现象问题	探究活动	来源	海报
1	Water Distribution on Earth	地球上水的分布	地球上能喝的水有多少?	用 1 升水分一分	示例	g5-u3m1-l1-地球上水的分布
2	Human Impact on Water Resources	人类对水资源的影响	脏水能变干净吗?	设计净水过滤器	示例	g5-u3m1-l2-人类对水资源的影响
3	Effects of the Hydrosphere	水圈的影响	雨水怎样慢慢“吃掉”石头?	醋泡粉笔	示例	g5-u3m1-l3-水圈的影响

模块2 地球的其他系统（Earth's Other Systems）　NGSS：5-ESS2-1, 5-ESS3-1　STEM Module Project：未公开

课	英文课名	中文	现象问题	探究活动	来源	海报
1	Effects of the Geosphere	岩石圈的影响	为什么有的土地一下雨就积水?	比较土壤渗水	示例	g5-u3m2-l1-岩石圈的影响
2	Effects of the Atmosphere	大气圈的影响	沙漠里的沙丘为什么会移动?	吸管吹沙模型	示例	g5-u3m2-l2-大气圈的影响
3	Effects of the Biosphere	生物圈的影响	为什么种树能减少水土流失?	有草和无草冲刷对比	示例	g5-u3m2-l3-生物圈的影响

单元4 地球与太空的规律（Earth and Space Patterns）

官方 TE 相关性文件：Grade 5 Unit 4 Correlations (PDF)　单元/模块现象：Why do patterns appear in the sky?（单元封面，brochure）

模块1 地球的规律与运动（Earth's Patterns and Movement） NGSS：5-PS2-1, 5-ESS1-2 STEM Module Project：未公开

课	英文课名	中文	现象问题	探究活动	来源	海报
1	The Role of Gravity	重力的作用	地球另一边的人为什么不会掉下去?	地球上的“下”	示例	g5-u4m1-l1-重力的作用
2	Earth's Motion	地球的运动	为什么影子早晚长、中午短?	测一天的影子	示例	g5-u4m1-l2-地球的运动

模块2 地球与太空（Earth and Space） NGSS：5-ESS1-1, 5-ESS1-2 STEM Module Project：未公开

课	英文课名	中文	现象问题	探究活动	来源	海报
1	Earth's Place in Space	地球在太空中的位置	太阳为什么比别的恒星亮得多?	手电筒远近比亮度	示例	g5-u4m2-l1-地球在太空中的位置
2	Stars and Their Patterns	恒星与星座规律	为什么冬夜和夏夜看到的星座不同?	纸杯星座观察器	示例	g5-u4m2-l2-恒星与星座规律